

Teoría de la demanda del consumidor (I). Axiomas sobre las preferencias, función de utilidad y función de demanda marshalliana. La teoría de la preferencia revelada. Precios hedónicos.

Esquema del cante

Introducción	3'
I. La función de demanda	10'
1. Preferencias y utilidad (Debreu, RMS)	
2. Presupuesto y demanda $x(p, \bar{W})$	
3. Agregación: Gorman y efecto renta nulo	
II. Estática comparativa	7'
1. Efecto renta (Engel)	2'
2. Precio propio (Slutsky: ES + ER)	3'
3. Precio cruzado (brutos y netos, Cournot) ..	2'
III. Otros desarrollos	7'
1. Preferencia revelada (Houthakker, Afriat) ..	3'
2. Producción doméstica (Becker)	1,5'
3. Precios hedónicos (Griliches, Rosen)	2,5'
Conclusión	3'

Se dibujan: ingredientes, renta-consumo y Engel, Slutsky (gráfico central), ADPR con efecto sustitución y función hedónica.

Introducción

3 min

- **Enganche:** MARSHALL (1890), «el estudio de la humanidad en los asuntos ordinarios de la vida» ⇒ **individualismo metodológico**.
- **Relevancia:** micro, paso previo al equilibrio de mercado [3.A.16]; macro, el consumo de los hogares es el **54,1 % del PIB** (España, 2025; 55,2 % con ISFLSH).
- **Contexto:** utilidad (BERNOULLI, DUPUIT, GOSSEN) → marginalistas → MARSHALL cardinal (sin efecto renta) → EDGEWORTH, PARETO ordinal → SLUTSKY, HICKS-ALLEN, DEBREU → hacia lo observable: SAMUELSON, BECKER, ROSEN.
- **Problemática:** ¿cómo se obtiene la demanda de preferencias y presupuesto, y cuándo hay demanda de mercado? ¿Cómo varía con renta y precios? ¿Puede construirse desde lo observable?
- **Estructura:** I. función de demanda; II. estática comparativa; III. otros desarrollos.

I. La función de demanda

10 min

Preferencias → utilidad; + restricción presupuestaria → PMU → demanda marshalliana → demanda de mercado.

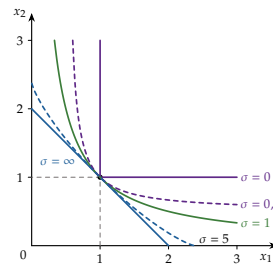
- **Supuestos:** estático y sin incertidumbre; información perfecta; precio-aceptante, bienes divisibles; consumo separado de trabajo e intertemporal; bienes homogéneos.

I.1. Preferencias y función de utilidad

- **Conjunto de elección** $S \subseteq \mathbb{R}_+^n$: no vacío, cerrado, acotado inferiormente, convexo (divisibilidad).
- **Preferencia débil** $\succsim$ (relación binaria primitiva): de ella, estricta $\succ$ e indiferencia $\sim$. Conjuntos «al menos tan bueno como» $B(x^0)$, «no mejor que» $H(x^0)$ e indiferencia $I(x^0) = B \cap H$.
- **Axiomas** (DEBREU, 1959):
 - 1-3 **racionalidad** (preorden completo): completitud, reflexividad, transitividad ⇒ particionan S en conjuntos de indiferencia que no se cortan.
 - 4 **continuidad**: contornos cerrados.
 - 5 **deseabilidad**: no saturación global ⇔ insaciabilidad local ⇔ monotonía ⇔ monotonía estricta.
 - 6 **convexidad** (diversificación) y δ' estricta (demanda única).
 - 7 **diferenciabilidad**: sin vértices; solo conveniencia técnica.
- **Teorema de Debreu**: 1-4 ⇒ existe U continua. Contraejemplo: **lexicográficas** (preorden completo, no continuas, sin utilidad).
- **Función de utilidad**: $x^1 \succ x^2 \Leftrightarrow U(x^1) > U(x^2)$; «numera» los conjuntos de indiferencia. **Ordinal**: única salvo transformación monótona creciente. Con preferencias regulares, continua, creciente, (estr.) cuasiconcava.
- **Curva de indiferencia**: conjunto de nivel de U . Propiedades y axioma: toda cesta en una (1-2), no se cortan (3), continuas (4), más lejos es mejor y pendiente negativa (5), convexas (6), sin vértices (7).

$$RMS_{12} \equiv - \left. \frac{dx_2}{dx_1} \right|_{\bar{U}} = \frac{U_1}{U_2} \quad \sigma \equiv \frac{d \ln(x_2/x_1)}{d \ln RMS_{12}}$$

- **CES**: $U = A \left[\sum a_i x_i^{(\sigma-1)/\sigma} \right]^{\sigma/(\sigma-1)}$; $\sigma \rightarrow 0$ LEONTIEF, $\sigma \rightarrow 1$ Cobb-Douglas, $\sigma \rightarrow \infty$ lineal.

Curvas de indiferencia de la CES según σ

I.2. Restricción presupuestaria y demanda individual

- **Conjunto presupuestario walrasiano** $B(p, \bar{W}) = \{x \in S : p \cdot x \leq \bar{W}\}$: no vacío, cerrado, acotado si $p \gg 0$ (compacto), convexo. Recta de balance con pendiente $-p_1/p_2$.
- **PMU**: $\max U(x)$ s.a. $p \cdot x \leq \bar{W}$, $x \geq 0$. Existencia (WEIERSTRASS), unicidad (estr. cuasiconcavidad), CPO suficientes (ARROW-ENTHOVEN, 1961).
- **Kuhn-Tucker**: $U_i - \lambda p_i \leq 0$, $x_i \geq 0$, holgura complementaria. λ = utilidad marginal de la renta (precio sombra); $\lambda > 0$ por insaciabilidad local.

$$\text{Interior: } \frac{U_1}{p_1} = \dots = \frac{U_n}{p_n} = \lambda \quad (2.^\text{a} \text{ ley de GOSSEN})$$

$$\Rightarrow RMS_{12} = \frac{p_1}{p_2}$$

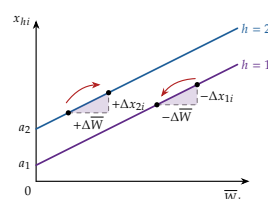
$$\text{Esquina } (x_2^* = 0): RMS_{12} \geq p_1/p_2$$

- **Demanda marshalliana** (ordinaria, walrasiana) $x(p, \bar{W})$: existe y es única; continua (BERGE); **homogénea de grado 0** (sin ilusión monetaria); **ley de Walras** $p \cdot x = \bar{W}$; diferenciable.
- **Función indirecta de utilidad** $V(p, \bar{W})$: continua, homogénea de grado 0, creciente en $\bar{W}$, no creciente en p , cuasiconcava.

$$\text{ROY (1947): } x_i = - \frac{\partial V / \partial p_i}{\partial V / \partial \bar{W}}$$

I.3. Agregación y efecto renta nulo

- **Demanda de mercado** $X_i = \sum_h x_{hi}(p, \bar{W}_h)$: suma horizontal; en general depende de toda la distribución de la renta.
- **Gorman** (1953, 1961): depende solo de $\bar{W} = \sum_h \bar{W}_h$ ⇔ forma polar $V_h = a_h(p) + b(p) \bar{W}_h$, con $b(p)$ común ⇔ curvas de Engel rectas y paralelas. Casos: homotéticas idénticas ($a_h = 0$) y cuasilineales $U_h = x_0 + \phi_h(x)$ (efecto renta nulo). ⇒ **consumidor representativo**. MUELLBAUER: PIGL/PIGLOG (base del AIDS).
- **Efecto renta nulo**: agregación inmediata, marshalliana = hicksiana, excedente exacto. Pero sin inferiores ni Giffen, contra la ley de Engel, esquinas con renta baja.
- **Herencia**: se conservan continuidad, homogeneidad y ley de Walras; no el ADPR ni la simetría/negatividad de Slutsky. **Sonnenschein-Mantel-Debreu**: cualquier función continua, homogénea y walrasiana puede ser un exceso de demanda ⇒ ni unicidad ni estabilidad [3.A.21].



Gorman: curvas de Engel rectas y paralelas

Demanda de mercado como la de un consumidor representativo solo si las curvas de Engel son rectas y paralelas (Gorman); el efecto renta nulo es el caso más cómodo y más restrictivo.

II. Estática comparativa

7 min

Comparar óptimos sin estudiar el ajuste; derivadas como **elasticidades** (números puros, medida local: un bien puede ser normal a una renta e inferior a otra).

II.1. Efecto renta

- **Curva de renta-consumo** (senda de expansión): óptimos al variar $\bar{W}$. Homotéticas: semirecta desde el origen.
- **Curva de Engel** $x_i(\bar{p}, \bar{W})$; pendiente = efecto renta: > 0 normal, < 0 inferior.
- $\varepsilon_{x_i, \bar{W}}$: < 0 inferior; $= 0$ independiente; $(0, 1)$ necesario; > 1 lujo.
- **Ley de Engel** (1857): el peso de la alimentación cae con la renta. EPF: **19,6 % quintil bajo frente a 12,3 % alto; media 16,0 %** (INE, 2025).

$$\text{Agregación de ENGEL: } \sum_i s_i \varepsilon_{x_i, \bar{W}} = 1, \quad s_i = p_i x_i / \bar{W}$$

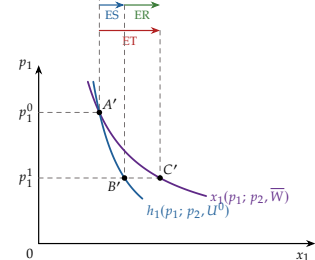
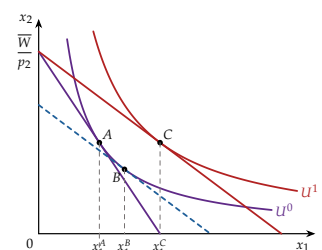
No todos los bienes pueden ser inferiores; al menos uno con $\varepsilon \geq 1$.

II.2. Efecto precio propio

- **Curva de precio-consumo** → **curva de demanda** $x_i(p_1; p_2, \bar{W})$.
- ε_{x_i, p_i} : < 0 ordinario (< -1 elástica: el gasto cae al subir p_i ; $-1, 0$) inelástica; $= 0$ rígida; > 0 GIFFEN.
- **Demanda hicksiana** $h_i(p, \bar{U})$: mantiene la utilidad; solución del dual [3.A.9].

$$\text{SLUTSKY (1915): } \underbrace{\frac{\partial x_i}{\partial p_i}}_{ET} = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_i}}_{ES \leq 0} - \underbrace{x_i \frac{\partial x_i}{\partial \bar{W}}}_{ER}$$

- ES siempre ≤ 0 (concavidad de la función de gasto). ER : su signo depende del bien; su tamaño, del peso en el gasto.
- Normal ⇒ ordinario (**ley de la demanda**). Inferior: ordinario si domina el ES; **Giffen** si el ER es mayor. Evidencia: arroz en Hunan (JENSEN y MILLER, 2008).
- Gráfico: baja p_1 ; $A \rightarrow B$ ES (misma curva de indiferencia), $B \rightarrow C$ ER. Hicksiana (por A y B) más inclinada que la marshalliana (por A y C) en un bien normal.
- **Efecto Veblen**: el precio entra en las preferencias; fuera del modelo (LEIBENSTEIN, 1950: arrastre y esnob).



Descomposición de Slutsky y demandas marshalliana y hicksiana

II.3. Efecto precio cruzado

- $\varepsilon_{x_i, p_j} > 0$ **sustitutivo bruto**, = 0 independiente, < 0 **complementario bruto**. Brutas **no simétricas** (incluyen ER).
- Slutsky cruzada: $\frac{\partial x_i}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j} - x_j \frac{\partial x_i}{\partial \bar{W}}$. **Sustitutivos/complementarios netos** según $\partial h_i / \partial p_j \gtrless 0$: **simétricas**.
- Todo bien tiene al menos un sustitutivo neto; con dos bienes, ambos lo son.

$$\text{Homog.}: \sum_j \varepsilon_{x_i, p_j} + \varepsilon_{x_i, \bar{W}} = 0$$

$$\text{COURNOT: } \sum_i s_i \varepsilon_{x_i, p_j} = -s_j$$

- Agregaciones: de la ley de Walras; homogeneidad: del conjunto presupuestario; simetría y negatividad: de la maximización. Son las **restricciones contrastables**.
- Limitaciones → III: preferencias inobservables; sin tiempo; sin calidad ni características; estático y sin incertidumbre.

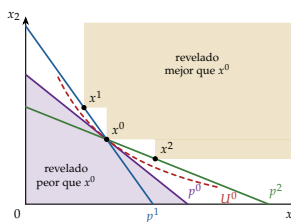
ES siempre ≤ 0 ; ER según normal o inferior. La ley de la demanda vale siempre para la compensada y para la marshalliana salvo Giffen. Netas simétricas; brutas, no.

III. Otros desarrollos

7 min

III.1. Preferencia revelada

- SAMUELSON (1938, 1948): parte de las **elecciones** (enfoque inductivo), no de preferencias inobservables (deductivo). Supuestos: consumidor individual, función de demanda, ley de Walras.
- x^0 **directamente revelada preferida** a x^1 : se eligió x^0 con x^1 asequible.
- ADPR: $p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0$, $x^1 \neq x^0 \Rightarrow p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$
- Implicaciones: homogeneidad de grado 0; **ley de la demanda compensada** (Slutsky) $(p' - p) \cdot \Delta x \leq 0 \Rightarrow ES \leq 0$ sin utilidad; Slutsky semidefinida negativa, **no** simétrica $\Rightarrow$ con $n > 2$ no basta (con 2 sí, ROSE, 1958).
- AFPR (HOUGHAKKER, 1950): transitividad de la preferencia revelada (directa o indirecta). **Teorema de Houthakker**: AFPR $\Leftrightarrow$ demanda generada por preferencias racionales $\Rightarrow$ equivalencia con la teoría ordinal.
- Afriat (1967): con datos finitos, GARP (VARIAN, 1982) $\Leftrightarrow$ compatible con utilidad continua, creciente y cóncava $\Rightarrow$ contraste no paramétrico.
- Aplicaciones: obtención de curvas de indiferencia (SAMUELSON, 1948); índices de LASPEYRES y PAASCHE. Crítica: identifica elección y bienestar (SEN, 1973).



Curva de indiferencia acotada por la preferencia revelada

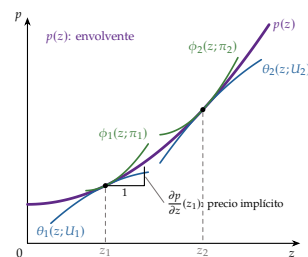
III.2. Producción doméstica

- **Tecnologías del consumo**: los bienes son insumos. BECKER (1965): el hogar produce *commodities* $Z_i = f_i(x_i, t_i)$ con bienes y tiempo (*New Home Economics*). LANCASTER (1966): características $z = Bx$ [3.A.18].
- Renta completa: $\sum_i (p_i x_i + w t_i) = wT + V$; $\pi_i = p_i b_i + w \tau_i$
- El salario es también un precio del consumo: $w \uparrow \Rightarrow$ se sustituye tiempo por bienes (comida preparada, guarderías); ayuda a explicar la incorporación de la mujer al trabajo. GRONAU (1977): trabajo doméstico $\neq$ ocio. El PIB omite la producción doméstica.

III.3. Precios hedónicos

- Bienes diferenciados = paquetes de características z . **Función hedónica** $p(z)$; **precio implícito** $\partial p / \partial z_j$. Método de preferencias reveladas.
- COURT (1939) acuña el término (automóviles); GRILICHES (1961), índices ajustados por calidad; ROSEN (1974), fundamento teórico.

- **Modelo de Rosen**: $\max U(z, y)$ s.a. $p(z) + y = \bar{W}$
 $\Rightarrow \frac{U_{z_j}}{U_y} = \frac{\partial p}{\partial z_j}$. Curvas de *puja* $\theta(z; \bar{U}, \bar{W})$ y de *oferta* $\phi(z; \pi)$: $p(z)$ es su **envolvente**, lugar de equilibrios, no curva de demanda ni de oferta.
- Estimación: 1.^a etapa, $\ln p_v = \beta_0 + \sum_j \beta_j z_{vj} + u_v$; 2.^a, demandas de características: problema de **identificación**.
- Aplicaciones: **IPC** con ajuste de calidad (BOSKIN, 1996: sesgo 1,1 p.p./año, 0,6 por calidad y nuevos productos (EE. UU.)); BLS en **unas 35 categorías** (BLS); **IPV** del INE desde 2008 (estratificación + hedónica); IPC español: solapamiento, expertos, imputación; valoración de bienes sin mercado (análisis coste-beneficio [4.B.6]); salarios hedónicos (valor estadístico de la vida).
- Límites: forma funcional y variables omitidas; 2.^a etapa mal identificada; supone equilibrio competitivo e información perfecta; precios marginales.



$p(z)$, envolvente de curvas de puja y de oferta

Los tres desarrollos acercan la teoría a lo observable: elecciones (Afriat), coste del tiempo y valor de cada característica.

Conclusión

3 min

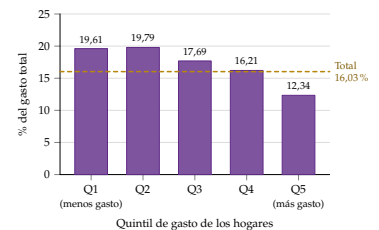
- **Recapitulación**: de unos pocos axiomas a la demanda marshalliana con restricciones contrastables; agregación exigente (Gorman) (I); Slutsky explica la clasificación de los bienes y brutas frente a netas (II); tres desarrollos hacia lo observable (III).
- **Valoración**: construcción lógica muy acabada (ida y vuelta: Houthakker, integrabilidad). Empíricamente discutible: homogeneidad y simetría rechazadas con datos agregados (DEATON-MUELLBAUER, 1980); *como si* (FRIEDMAN, 1953); economía conductual (SIMON, KAHNEMAN-TVERSKY, THALER); «tonto racional» (SEN, 1977).
- **Extensiones**: dualidad, bienestar y sistemas de demanda [3.A.9]; incertidumbre [3.A.10]; intertemporal [3.A.29]; equilibrio [3.A.16][3.A.21]; trabajo [3.A.25]; producción [3.A.11].
- **Idea final**: primer ladrillo del análisis de mercados: precios, inflación con calidad cambiante y bienestar.

Autores y fechas

- 1738 BERNOULLI: utilidad marginal decreciente (San Petersburgo)
- 1854 GOSSEN: sus dos leyes
- 1857 ENGEL: ley de Engel
- 1871 JEVONS, MENDER, WALRAS (1874): revolución marginalista
- 1881 EDGEWORTH: curvas de indiferencia
- 1890 MARSHALL: utilidad cardinal, elasticidades
- 1906 PARETO: utilidad ordinal
- 1915 SLUTSKY: efecto sustitución y renta
- 1934 HICKS y ALLEN: RMS, teoría ordinal
- 1938 SAMUELSON: preferencia revelada (ADPR)
- 1939 COURT: regresión hedónica
- 1947 ROY: identidad de Roy
- 1950 HOUGHAKKER: AFPR
- 1953 GORMAN: agregación (forma polar, 1961)
- 1959 DEBREU: axiomática; teorema de existencia de U
- 1961 GRILICHES: índices hedónicos
- 1965 BECKER: producción doméstica
- 1966 LANCASTER: características
- 1967 AFRIAT: datos finitos
- 1974 ROSEN: modelo hedónico; SMD (1973-74)
- 2008 JENSEN y MILLER: Giffen en Hunan

Datos clave

- Consumo de los hogares: **54,1 % del PIB** (Eurostat e INE, 2025); **55,2 %** (con ISFLSH).
- Alimentos y bebidas no alcohólicas en el gasto: **19,6 % (Q1), 12,3 % (Q5), 16,0 % media** (INE, EPF 2025). La relación solo se rompe, ligeramente, entre Q1 y Q2.
- EPF: anual desde 2006, **unos 24.000 hogares** (INE), dos años cada uno.
- Nobel: SAMUELSON 1970, BECKER 1992, DEATON 2015, THALER 2017.



Ley de Engel en España: peso de los alimentos por quintil de gasto (INE, EPF 2025)

Preguntas del tribunal

1. **¿Qué axiomas hacen falta para que exista U ?** Los 1-4 (Debreu). Monotonía y convexidad dan sus propiedades; $6'$ y 7 simplifican.
2. **¿Puede un bien normal ser Giffen?** No: normal $\Rightarrow$ ordinario. Giffen exige ser inferior y pesar mucho en el gasto.
3. **¿Por qué las relaciones netas son simétricas y las brutas no?** La matriz de Slutsky es simétrica; el ER cruzado $(-x_j \partial x_i / \partial \bar{W})$ no tiene por qué coincidir con el de j ante p_i .
4. **¿Cuándo hay consumidor representativo?** Forma polar de Gorman: curvas de Engel rectas y paralelas.
5. **¿Equivalen preferencia revelada y teoría ordinal?** Sí con el AFPR (Houthakker); el ADPR solo basta con dos bienes.
6. **¿Por qué $p(z)$ no es una curva de demanda?** Es la envolvente de pujas y ofertas: un lugar de equilibrios.
7. **¿Qué restricciones son contrastables?** Homogeneidad, agregaciones de Engel y Cournot (presupuesto), simetría y negatividad de Slutsky (maximización).
8. **¿Por qué la demanda es homogénea de grado 0?** Si se multiplican p y $\bar{W}$ por $k > 0$ el conjunto presupuestario no cambia: sin ilusión monetaria; por EULER, $\sum_j \varepsilon_{x_i, p_j} + \varepsilon_{x_i, \bar{W}} = 0$.
9. **¿Qué aporta Becker?** El coste de oportunidad del tiempo: el salario es un precio del consumo y, si sube, se sustituye tiempo por bienes.

Ojo en el test

- La **convexidad** no exige UMG decrecientes ni estas la garantizan; la UMG decreciente no es ordinal (xy y $(xy)^2$): importa la RMS decreciente.
- Cuasiconcavidad y RMS son ordinales; concavidad y signo de U_{ii} , cardinales.
- Para que exista U no hacen falta monotonía, convexidad ni diferenciabilidad.
- Lexicográficas: preorden completo y monotonía estricta, generan demanda, pero *sin* función de utilidad.
- Insaciabilidad local basta para la ley de Walras ($\lambda > 0$).
- Signo de Slutsky: ER = $-x_i \partial x_i / \partial \bar{W}$, opuesto al de $\partial x_i / \partial \bar{W}$. Todo Giffen es inferior, no al revés. Veblen $\neq$ Giffen.
- ADPR $\neq$ Slutsky semidefinida negativa, **no** simétrica.
- La agregación conserva homogeneidad y ley de Walras, no el ADPR.
- La «ley de la escasez» no la formula GOSSEN.
- Esquina: $RMS_{12} \geq p_1/p_2$, no igualdad.
- La clasificación de un bien es *local*: normal a una renta, inferior a otra.
- Gorman: curvas de Engel rectas y paralelas; que pasen por el origen solo en las homotéticas.